

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Построить агентную клеточную модель Daisyworld и изучить механизм климатической саморегуляции.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

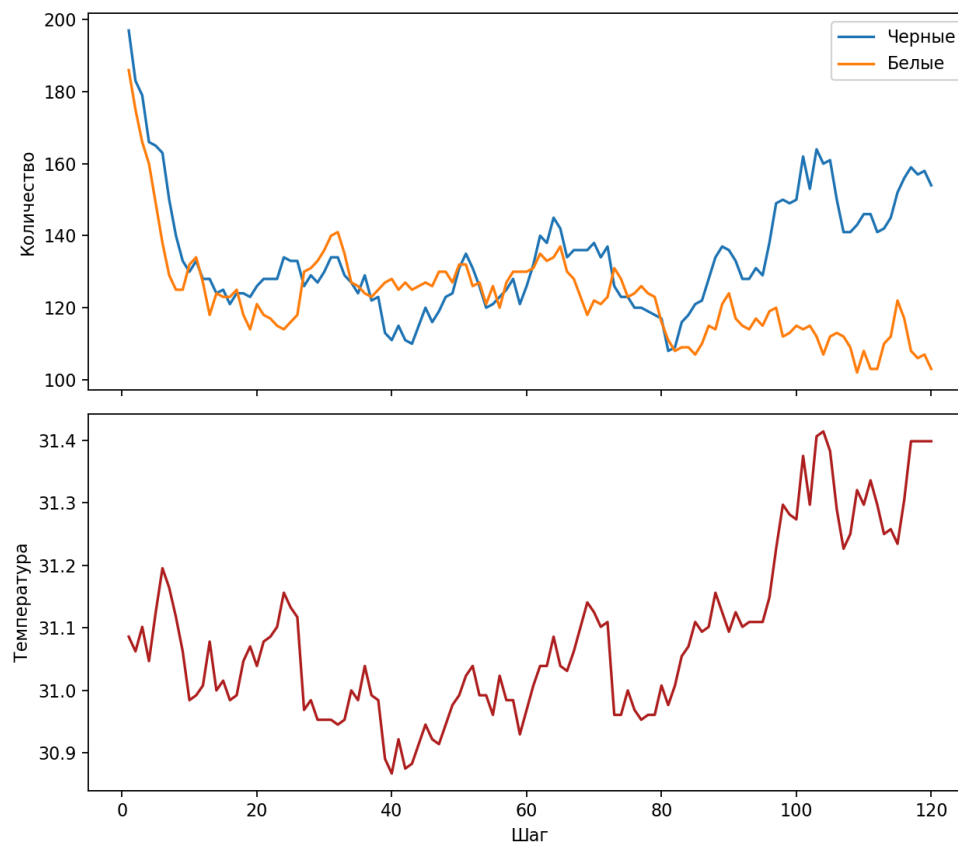


Figure 1: Численность маргариток и температура среды во времени

Анализ чувствительности

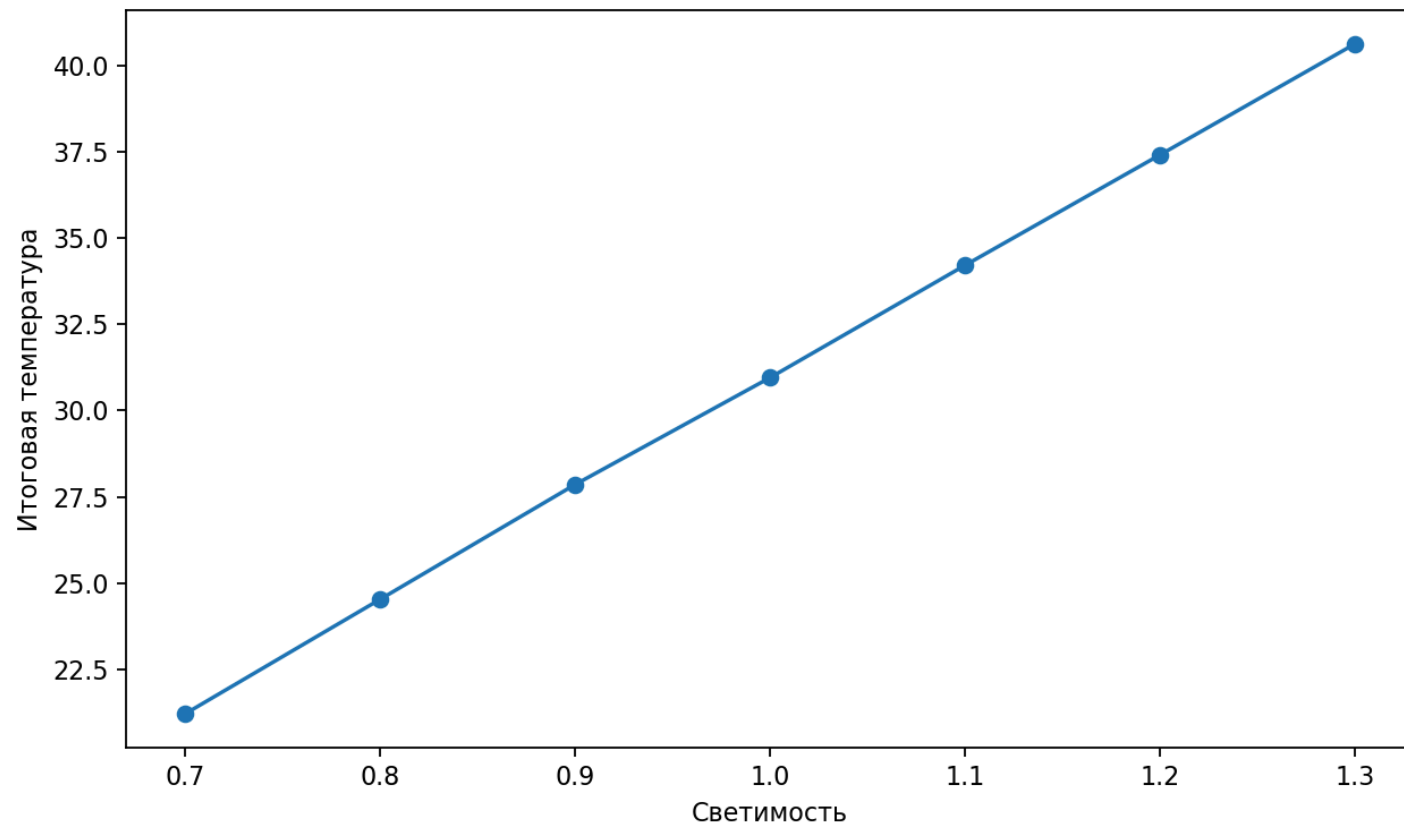


Figure 2: Зависимость итоговой температуры от светимости

Ключевые результаты

- luminosity = 0.7, final_temperature = 21.212, final_black = 204, final_white = 228
- luminosity = 0.8, final_temperature = 24.53, final_black = 194, final_white = 203
- luminosity = 0.9, final_temperature = 27.855, final_black = 163, final_white = 156
- luminosity = 1, final_temperature = 30.953, final_black = 129, final_white = 135
- luminosity = 1.1, final_temperature = 34.208, final_black = 90, final_white = 89

luminosity	final_temperature	final_black	final_white
0.7	21.212	204	228
0.8	24.53	194	203
0.9	27.855	163	156
1	30.953	129	135
1.1	34.208	90	89

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.